

FACTORES DESENCADENANTES PREDOMINANTES EN REGISTROS DE IDEACIÓN SUICIDA EN ADOLESCENTES DE BOGOTÁ 2017 A 2025

Wilber Jonatan Plazas Murcia y Paola Yate Cuervo

CONTEXTO

La ideación suicida es una problemática relevante de salud mental, especialmente durante la adolescencia, una etapa en la que se presentan cambios emocionales, sociales y psicológicos. La Secretaría de Educación del Distrito la define como pensamientos que expresan el deseo o la intención de morir y que pueden manifestarse mediante ideas, fantasías o amenazas verbales o escritas (Secretaría de Educación del Distrito, s. f.).

En Bogotá D. C., la conducta suicida constituye un problema de salud pública que requiere vigilancia y análisis permanentes. La identificación temprana de la ideación suicida permite reconocer situaciones de riesgo antes de que evolucionen hacia conductas de mayor gravedad. Por esta razón, la prevención incluye el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, el acceso a apoyo psicológico y la creación de espacios en los que los adolescentes puedan comunicar oportunamente sus dificultades.

La ciudad cuenta con protocolos de atención en instituciones educativas, sistemas de seguimiento, estrategias de acompañamiento psicológico y canales como la Línea 106 para orientación e intervención en crisis. Cuando se identifica un riesgo inmediato, se activan mecanismos de emergencia y atención en salud. Estas acciones buscan responder ante la crisis, reconocer factores de riesgo y fortalecer las redes de apoyo, especialmente en niños, niñas y adolescentes (Secretaría de Educación del Distrito, s. f.).

Para este estudio se utilizó la base de datos publicada por el Observatorio de Salud de Bogotá, SaluData. El archivo contiene 274.648 registros de ideación suicida e intento de suicidio notificados entre 2012 y 2026. Cada registro incluye la clasificación de la conducta, variables sociodemográficas y geográficas, y nueve factores binarios. El análisis se limitó al periodo 2017-2025 para trabajar con años completos y excluir los registros parciales de 2026.

Los nueve factores analizados fueron enfermedades dolorosas, maltrato sexual, muerte de un familiar, conflicto de pareja, problemas económicos, problemas escolares, problemas jurídicos, problemas laborales y suicidio de un amigo. El valor 1 indica la presencia del factor y el valor 0 su ausencia. Los factores no son excluyentes, por lo que una notificación puede registrar más de uno.

El estudio se concentró en las notificaciones de ideación suicida de adolescentes entre 12 y 17 años registradas de 2017 a 2025. Después de aplicar estos criterios, la población quedó conformada por 53.887 notificaciones. Los resultados describen los registros analizados y permiten comparar sus proporciones, pero no establecen relaciones causales.

¿Qué factores desencadenantes predominan en los registros de ideación suicida notificados en adolescentes de 12 a 17 años en Bogotá entre 2017 y 2025?

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

El análisis descriptivo compara la frecuencia y la proporción de los nueve factores en el periodo estudiado. La frecuencia indica cuántas notificaciones tienen un factor marcado con valor 1. La proporción corresponde a esa frecuencia dividida entre el total de notificaciones de la población analizada.

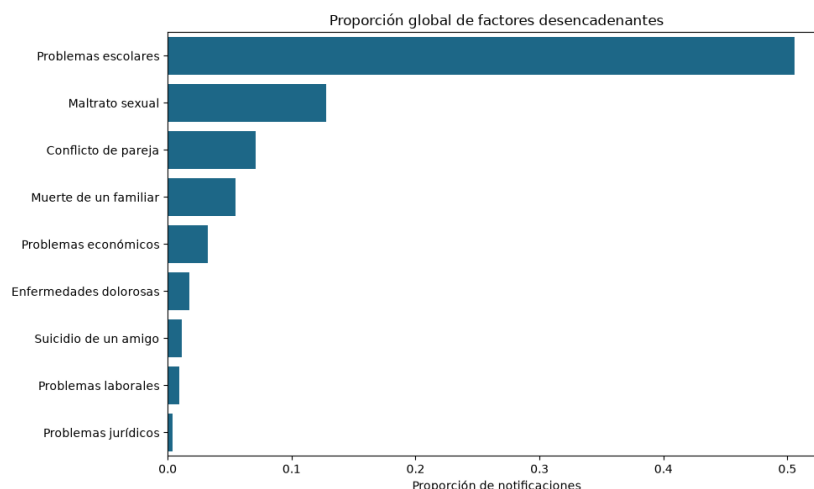


Figura 1. Proporción global de los nueve factores en 53.887 notificaciones.

Los problemas escolares son el factor registrado con mayor frecuencia, con 27.243 casos (50,56 %). Le siguen el maltrato sexual, con 6.899 casos (12,80 %), y el conflicto de pareja, con 3.832 casos (7,11 %). Los problemas laborales y jurídicos presentan las proporciones globales más bajas.

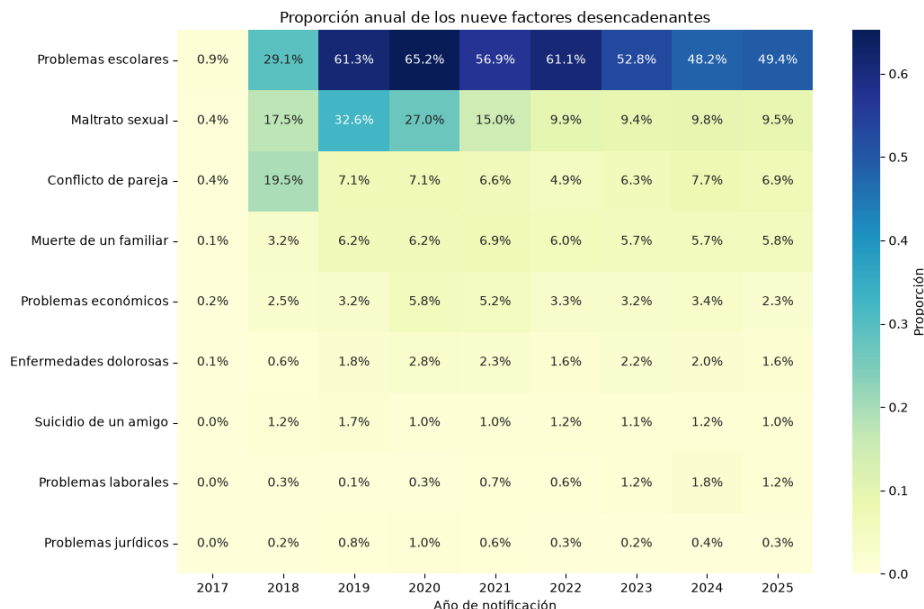


Figura 2. Proporción anual de cada factor. Cada celda utiliza como denominador las notificaciones del año.

Los problemas escolares predominan durante el periodo y alcanzan su mayor proporción en 2020 (65,2 %). El maltrato sexual llega a su valor más alto en 2019 (32,6 %) y disminuye hasta 9,5 % en 2025. El conflicto de pareja alcanza 19,5 % en 2018 y termina en 6,9 % en 2025. Los porcentajes de cada año no tienen que sumar 100 %, porque una notificación puede incluir varios factores o no registrar ninguno de los nueve.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Prueba Q de Cochran

Se seleccionó la Q de Cochran porque los nueve factores son variables binarias que toman valores de 0 y 1 y están medidos sobre las mismas notificaciones. Estos datos no cumplen los supuestos de normalidad requeridos por pruebas paramétricas y tampoco corresponden a grupos independientes. La Q de Cochran permite comparar conjuntamente más de dos variables binarias relacionadas.

La prueba determina si la proporción de registros con valor 1 es igual en los nueve factores. Su resultado permite identificar una diferencia general, pero no señala específicamente cuáles factores son diferentes.

- **Hipótesis nula H0:** los nueve factores presentan la misma proporción de registros con valor 1.
- **Hipótesis alternativa H1:** al menos uno de los factores presenta una proporción diferente.
- **Regla de decisión:** con un nivel de significancia de 0,05, se rechaza H0 cuando el p-valor es menor que 0,05.

Estadístico Q	Grados de libertad	p-valor	N utilizado	Decisión
124083,018397	8	< 0,001	53.887	Rechazar H0

Decisión: el p-valor es menor que 0,05, por lo que se rechaza H0. Las proporciones globales de los nueve factores no son iguales. Este resultado muestra una diferencia general, pero no implica una relación causal.

Selección de los tres factores predominantes

El ranking utiliza la proporción global como criterio principal y el número de años en el top 3 como criterio secundario. Los empates exactos se resuelven alfabéticamente. Con esta regla, los tres primeros factores son problemas escolares, maltrato sexual y conflicto de pareja.

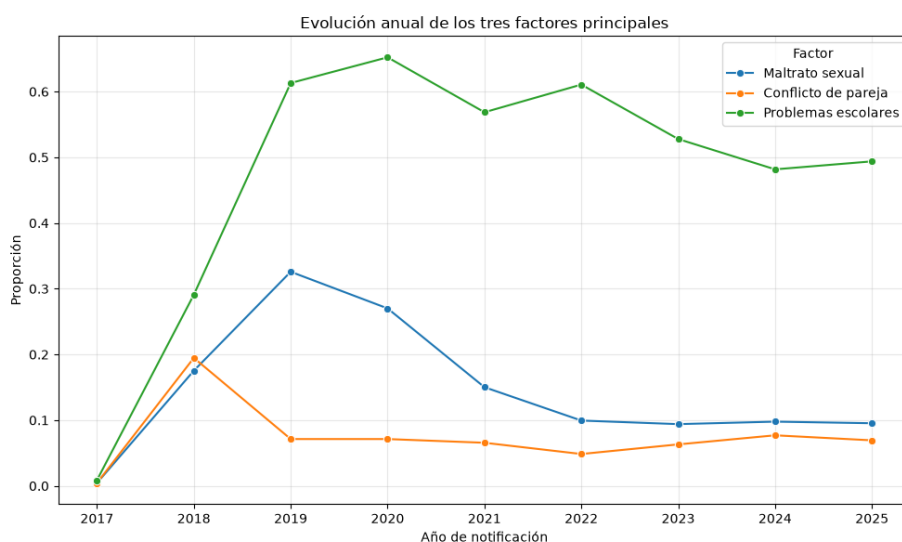


Figura 3. Evolución anual de los tres factores con mayor proporción global.

La evolución anual confirma el predominio de los problemas escolares. Aunque su proporción cambia de un año a otro, permanece por encima de los otros dos factores desde 2019. En el resultado global, el maltrato sexual ocupa el segundo lugar y el conflicto de pareja el tercero.

Prueba de McNemar

Después de comprobar con la Q de Cochran que existen diferencias generales entre los nueve factores, se seleccionó la prueba de McNemar para comparar por parejas los tres factores principales: problemas escolares, maltrato sexual y conflicto de pareja.

McNemar es adecuada porque los factores son variables binarias y están medidos sobre las mismas notificaciones. Por lo tanto, las observaciones de cada pareja están relacionadas y no deben analizarse como grupos independientes.

Para cada comparación se construye una tabla de contingencia de 2×2 :

Factor A / Factor B	Factor B = 0	Factor B = 1
Factor A = 0	Ninguno está presente	Solo está presente el factor B
Factor A = 1	Solo está presente el factor A	Ambos están presentes

La prueba se concentra en los casos discordantes, es decir, las notificaciones en las que solo está presente uno de los dos factores. Compara los registros donde aparece únicamente el factor A con aquellos donde aparece únicamente el factor B. Si esas cantidades son significativamente diferentes, se concluye que los factores no presentan la misma proporción.

- **Hipótesis nula H0:** los dos factores comparados presentan la misma proporción de registros con valor 1.
- **Hipótesis alternativa H1:** los dos factores comparados presentan proporciones diferentes.
- **Regla de decisión:** se rechaza H0 cuando el p-valor ajustado mediante Holm es menor que 0,05.

Como el top 3 genera tres comparaciones por parejas, se aplica el ajuste de Holm para controlar el aumento del riesgo de encontrar diferencias significativas por realizar varias pruebas.

Factor A	Factor B	Estadístico	p-valor	N	p ajustado Holm	Decisión
Problemas escolares	Maltrato sexual	13784,479682	< 0,001	53.887	< 0,001	Rechazar H0
Problemas escolares	Conflicto de pareja	18847,477388	< 0,001	53.887	< 0,001	Rechazar H0
Maltrato sexual	Conflicto de pareja	930,451945	< 0,001	53.887	< 0,001	Rechazar H0

Se rechaza H0 en las tres comparaciones. Los problemas escolares, el maltrato sexual y el conflicto de pareja presentan proporciones diferentes entre sí, incluso después de aplicar el ajuste de Holm. Estas diferencias son estadísticas y no demuestran que los factores sean causas de la ideación suicida.

CONCLUSIONES

De las 53.887 notificaciones analizadas, 27.243 registraron problemas escolares (50,56 %), 6.899 maltrato sexual (12,80 %) y 3.832 conflicto de pareja (7,11 %). Estos fueron los tres factores con mayor proporción global.

La prueba Q de Cochran mostró que las proporciones de los nueve factores no son iguales ($p < 0,001$). Las comparaciones de McNemar, ajustadas mediante Holm, también encontraron diferencias entre las tres parejas de factores principales (p ajustado < 0,001).

Los resultados responden a la pregunta del proyecto: en las notificaciones de ideación suicida de adolescentes entre 12 y 17 años predominan los problemas escolares, el maltrato sexual y el conflicto de pareja. Los hallazgos describen la información registrada en SISVECOS. No demuestran que estos factores sean causas de la ideación suicida ni representan todos los casos ocurridos en Bogotá.

RECOMENDACIONES

Continuar desarrollando estudios estadísticos que permitan analizar la relación entre los tres factores identificados y la ideación suicida. Estos análisis pueden incorporar variables como sexo, nivel educativo, localidad de residencia y UPZ para describir con mayor detalle las diferencias entre grupos y territorios.

Complementar las comparaciones de proporciones con métodos que evalúen la asociación y la ocurrencia simultánea de los factores. Cuando se disponga de información de seguimiento, también sería conveniente analizar la evolución de los casos en el tiempo, sin atribuir causalidad a partir de registros de vigilancia.

Utilizar los resultados como punto de partida para orientar nuevos análisis sobre el entorno escolar, las situaciones de violencia y las relaciones interpersonales en adolescentes. La definición de acciones clínicas o institucionales debe apoyarse en evaluaciones adicionales y en el criterio de los profesionales responsables.

REFERENCIAS

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. (s. f.). Conducta suicida en Bogotá D. C. Observatorio de Salud de Bogotá, SaluData. <https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/indicadores/conducta-suicida/>

Secretaría de Educación del Distrito. (s. f.). Conducta suicida. Observatorio de Convivencia Escolar. <https://oce.educacionbogota.edu.co/conducta-suicida>

Secretaría de Educación del Distrito. (s. f.). Protocolos de atención. Oficina de Convivencia Escolar. <https://oce.educacionbogota.edu.co/protocolos-de-atencion>

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Se utilizó asistencia de inteligencia artificial como apoyo para revisar, depurar y documentar el código. El contenido final fue revisado y adaptado por los autores.